

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

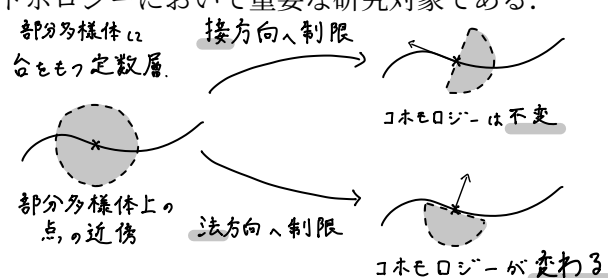
研究課題名：打切り超局所台を用いた超局所層理論の精密化

研究の概要

研究の位置付け

当該分野の状況や課題等の背景 本研究は超局所層理論と呼ばれる分野に属する。層は多様体上のベクトル束や局所系を含む概念であり、代数幾何や代数解析、トポロジーにおいて重要な研究対象である。

超局所層理論は、層のコホモロジーが変動する特異的な方向を余接束を用いて調べる理論である。その誕生の契機となったのは代数解析であったが、特異点論、シンプレクティック幾何学といった、様々な理論へ応用されるようになった。最近では、トポロジカルデータ解析のような応用数理的な理論にも役に立つことが明らかになってきた。



さて、超局所層理論における中心概念は層の超局所台である。これは、層の特異的な方向を集めた余接束の部分集合である。正確には、すべての次数のコホモロジーの、方向別の特異性を集めたものが超局所台である。ところが、微分方程式の境界値問題のような、コホモロジーの次数に依存した特異性を持つ現象も知られている。そのような特異性を記述するために、柏原、Schapira, Fernandes は打切り超局所台を定義した [KMS03]。

打切り超局所台を用いることで、次数に依存したワイルドな状況を記述することができるが、もとの超局所台と比べると、その一般論は未だに未発達である。とくに、応用上重要な、Fourier-佐藤変換を含む積分変換や、畳み込みといった操作に対する公式は得られておらず、発展途上というのが現状である。

本研究計画の着想に至った経緯 層に逆像やテンソル積といった操作を施した場合、その超局所台ともとの層の超局所台との関係を記述することが重要である。例えば、超局所台を上から評価できれば、以外の点では層が特異性を持たず、いろいろな操作が許される。そういった評価を求める際に重要なのが、非特性変形補題と呼ばれる主張である。申請者は修士論文において、この非特性変形補題の、コホモロジーの次数に依存した形、すなわち打切り版非特性変形補題を示した。これによって、従来 [KS90] の証明と平行に示されていた打切り超局所台に関する公式群を、より基礎的な箇所から精密化できそうである。実際に、固有とは限らない射に関する順像の評価を申請者は得ている。この議論を推し進めると、積分変換や畳み込みに関する公式が示せるのではないかと、というのが本研究の着想に至った経緯である。

参考文献

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的、研究方法、研究内容

研究目的 本研究の目的は、層の積分変換 $K \circ F$ とたたみこみ $K * F$ の打切り超局所台の評価を得ることである。

研究方法、研究内容 まず、申請者の証明した打切り版非特性変形補題を用いて、積分変換と

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

申請者の応募区分は **A 区分** である。以下の年次計画のとおり行う。

③ 研究の特色・独創的な点

先行研究等との比較

本研究の完成時に予想されるインパクト

総合知への貢献

将来の見通し

④、⑤については、申請者は該当しない

参考文献

[1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」。

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

申請者自身の研究遂行力について、

- (1) 研究に関する自身の強み
- (2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

の観点から分析する。

(1) 研究に関する自身の強み

申請者には以下の強みがある考える。

- 研究のアイデアを担保する幅広い知識
- 具体例を重視する想像力
- 数学に対する情熱とパワー・集中力

研究のアイデアを担保する幅広い知識

申請者は

成果物一覧

1. 研究発表（口頭）：*Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, Recent topics in algebraic analysis, 日本大学, 2026 年 3 月.
2. T. Oshiba, Functoriality of truncated microsupport under nonproper direct images, preprint (2026).

教育活動

1. 北海道大学学部講義 TA: 基礎数学 B2（位相空間論），2024 年後期.
2. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2025 年前期.
3. 北海道大学学部講義 TA: 解析学 A（複素解析），2025 年後期.
4. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2026 年前期.
5. 北海道大学ラーニングサポート室チューター，2025 年前期–現在.

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

研究費を獲得する術。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)